

18—19—2 练习题 B 答案

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
对错	√	√	×	×	√

二、填空题（每空 3 分，共 15 分）

1. 0 2. 5 3. 0 4. -2 5. 0

三、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. C 2. A 3. D 4. D 5. B

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解：

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 2 & 2-x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+y & 2 \\ 0 & 0 & -y & -y \end{vmatrix} = xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2-x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+y & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -x & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2+y & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -x & 2 & 2 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -x & 0 & 2 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = x^2 y^2
 \end{aligned}$$

2. 解：

$$\begin{aligned}
 &\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \\
 &\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \\
 &\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \hat{e}_0 & 1 & 1 \\ \hat{e}_1 & 0 & -1 \\ \hat{e}_1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \text{ 解: } \begin{pmatrix} \hat{e}_2 \\ \hat{e}_4 \\ \hat{e}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_2 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix}$$

故 a_1, a_2 是向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 的极大线性无关组且

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1 + a_2, a_4 = a_1 + a_2$$

$$4. \text{ 解: } \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_3 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 6 & 23 \\ 4 & 3 & 3 & -1 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \\ \hat{e}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ -1 & -2 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \\ \hat{u} \end{pmatrix}$$

故原方程组同解于 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ -x_2 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 = -23 \end{cases}$ 。取 x_3, x_4, x_5 为自由变量，

可得

即 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 - x_3 - x_4 - x_5 \\ x_2 = 23 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$ 。取 $(x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0)$ 可得非齐次线性方程组的

特解为 $h = (-16, 23, 0, 0, 0)^T$ 。

原方程对应的齐次方程组同解于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -x_3 - x_4 - x_5 \\ 2x_2 = -x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$$

分别取 $(x_3, x_4, x_5) = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 。可得

$$x_1^T = (1, -2, 1, 0, 0)$$

$$x_2^T = (1, -2, 0, 1, 0)$$

$$x_3^T = (5, -6, 0, 0, 1)$$

故原方程组通解为 $X = k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3 + h$ 。

5. 解: $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} (x_1, x_2, x_3)^T = X^T A X$.

$$|E - A| = \begin{vmatrix} 1-2 & -2 & 2 \\ -2 & 1-5 & 4 \\ 2 & 4 & 1-5 \end{vmatrix} = -(1-10)(1-1)^2 = 0$$

当 $\lambda = 10$ 时, 解 $(10E - A)X = 0$ 得对应的特征向量为 $x_1 = (1, 2, -2)^T$ 。

当 $\lambda = 1$ 时, 解 $(E - A)X = 0$ 得对应的特征向量为 $x_2 = (0, 1, 1)^T$, $x_3 = (2, 0, 1)^T$ 。

将 x_2, x_3 正交化,

$$h_2 = x_2 = (0, 1, 1)^T, h_3 = x_3 - \frac{(x_3, h_2)}{(h_2, h_2)} h_2 = (2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T,$$

将 x_1, h_2, h_3 单位化, 有

$$q_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})^T, q_2 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T, q_3 = (\frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6})^T,$$

因此二次型经正交变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad \text{将二次型化为 } f = 10y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$$

五、证明题 (10分)

证: 设有 k_1, k_2, k_3 , 使得 $k_1(a_1 + a_2) + k_2(a_2 + a_3) + k_3(a_3 + a_1) = 0$,

$$\text{亦即 } (k_1 + k_3)a_1 + (k_1 + k_2)a_2 + (k_2 + k_3)a_3 = 0$$

因为 a_1, a_2, a_3 线性无关, 故有齐次线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

由于此方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

所以方程组只有零解，从而 a_1, a_2, a_3 线性无关。

又因为该方程组基础解系有三个线性无关变量。所以

a_1, a_2, a_3 也是该方程组的一个基础解系。